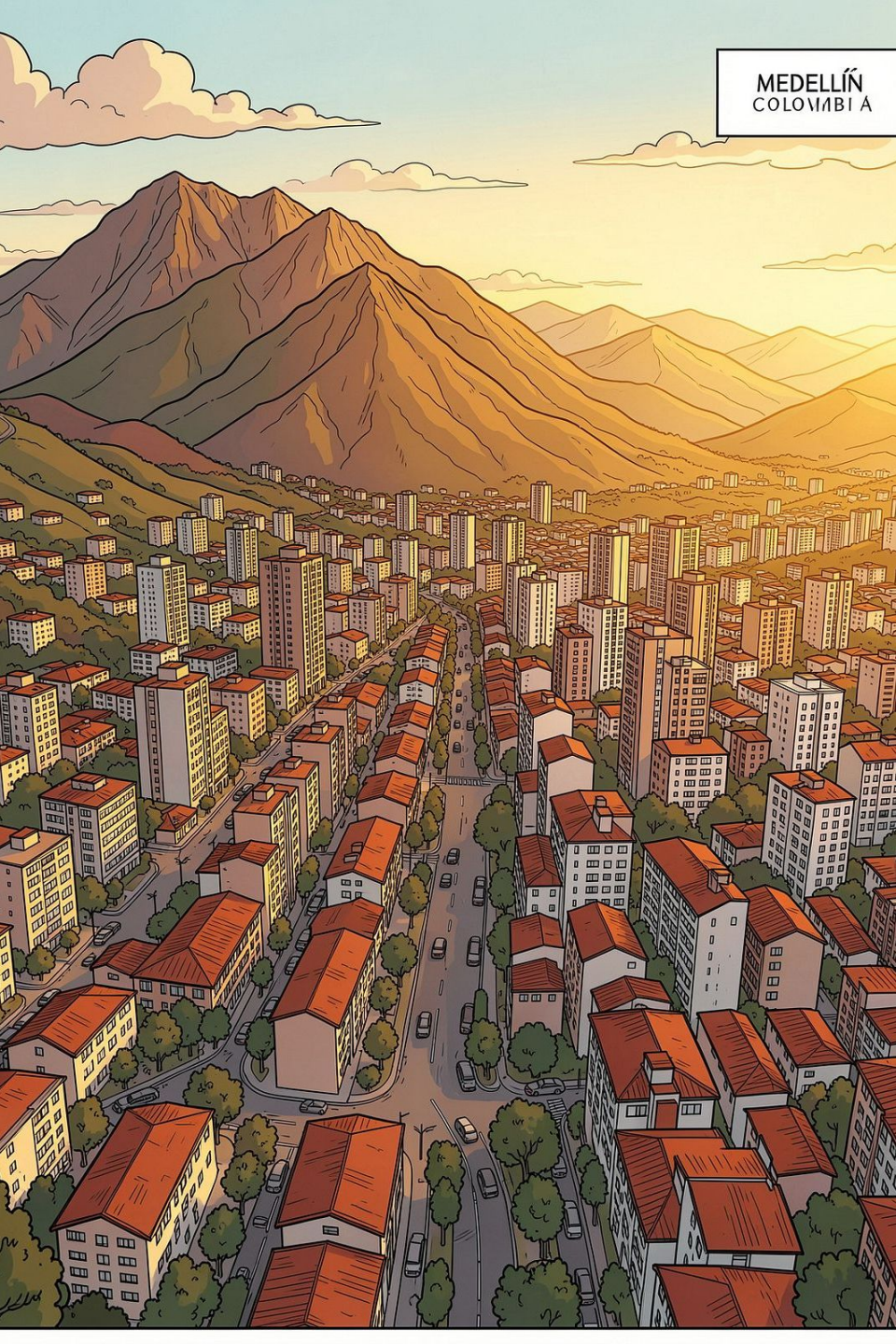




MEDELLÍN
COLOMBIA

Análisis espacial del precio de vivienda en Medellín

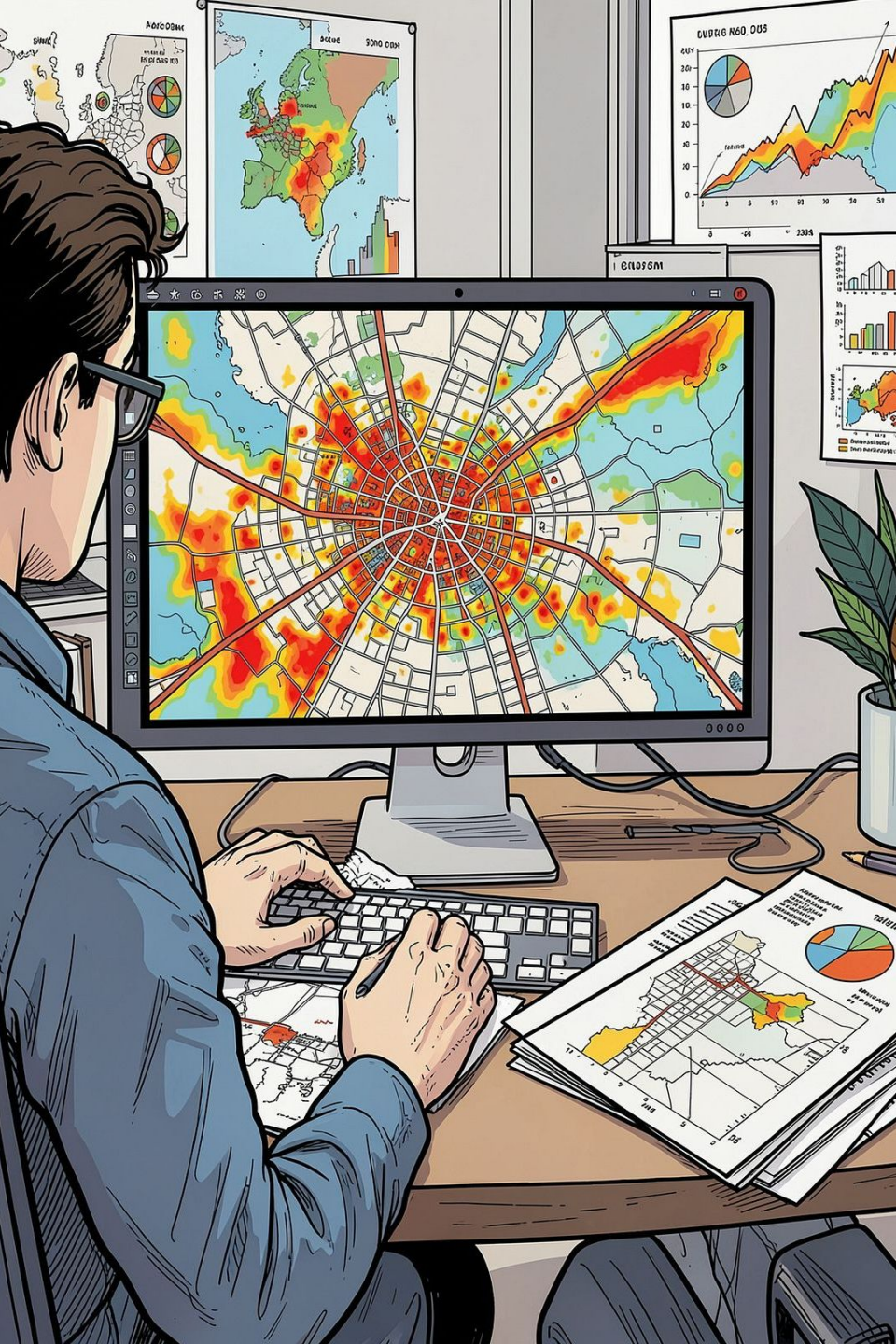
Presentación final proyecto de Análisis Geoespacial

¿Cómo se relaciona la ubicación geográfica de una vivienda en Medellín con su precio?

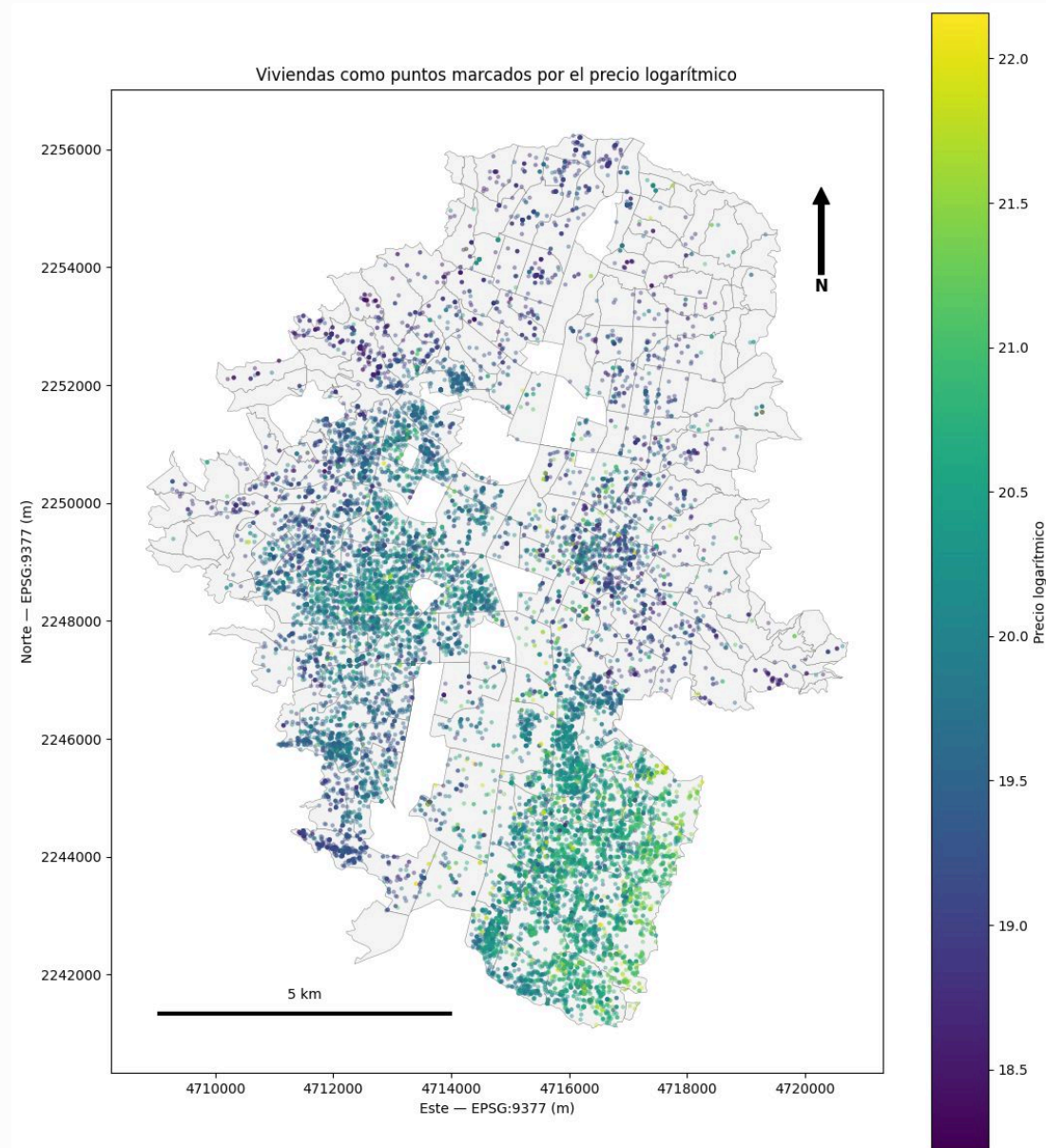
Kevin Arley Parra Henao

Curso análisis geoespacial

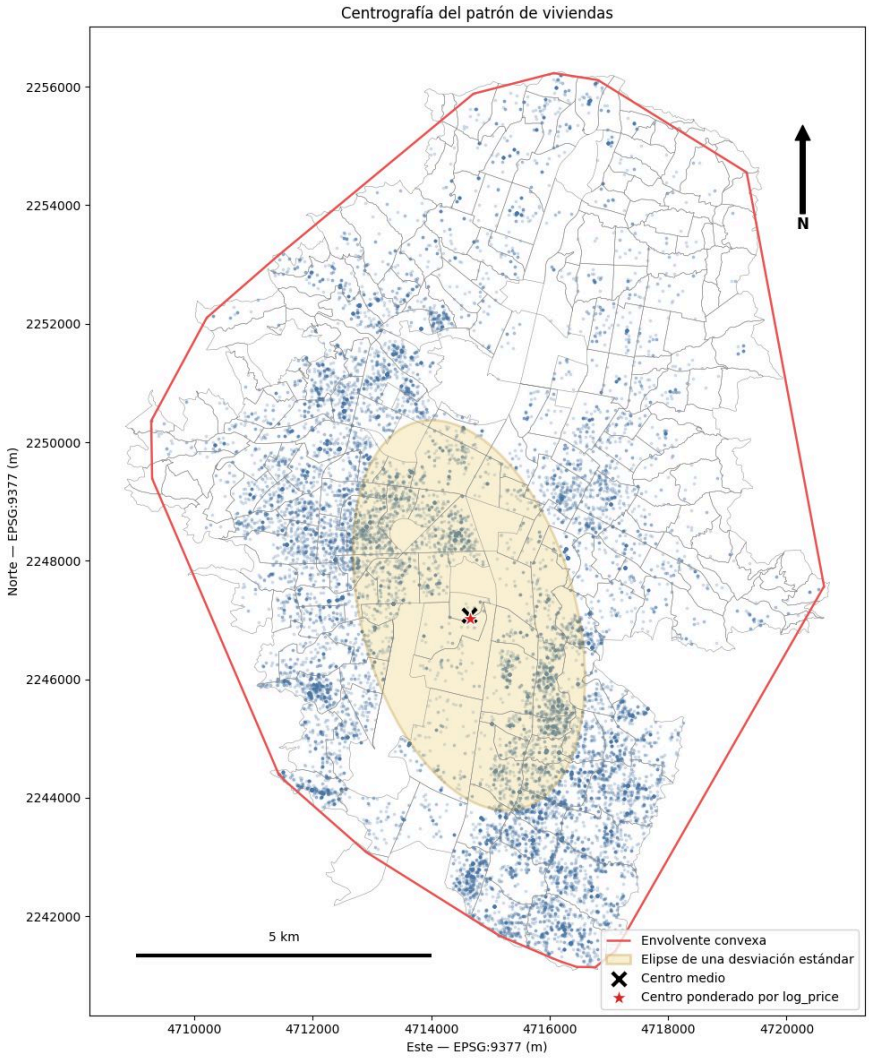
Universidad Nacional de Colombia

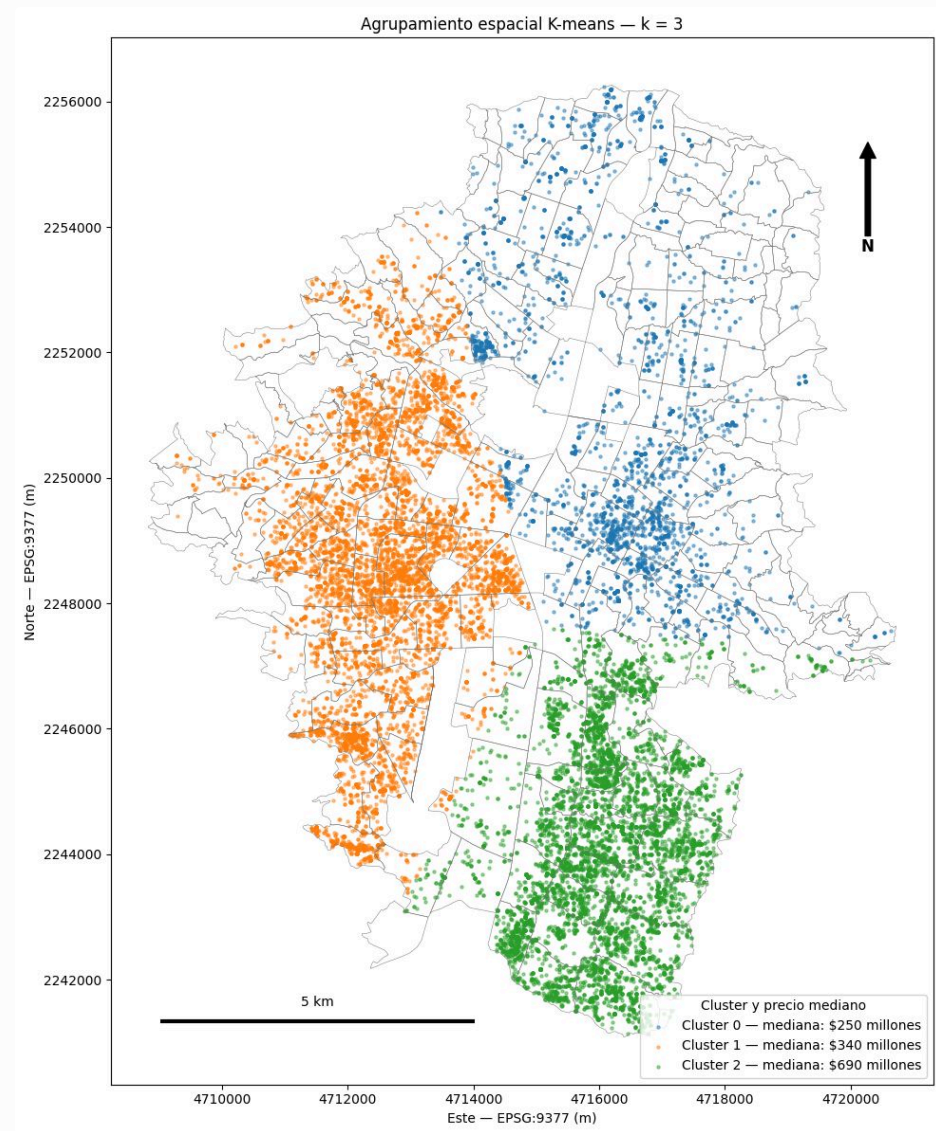


Análisis espacial

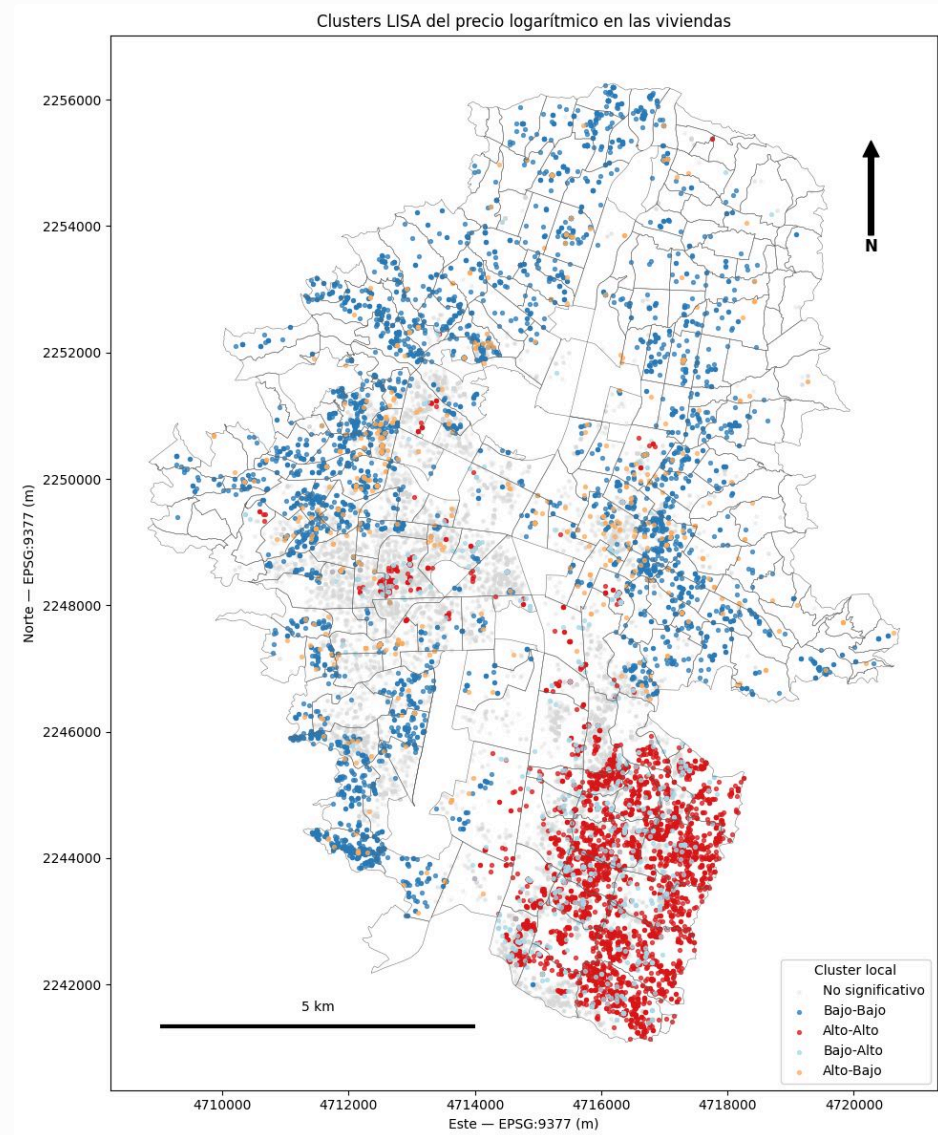


El centro medio está en Tenche, y el centro ponderado en Trinidad, ambos barrios en la comuna **Guayabal**

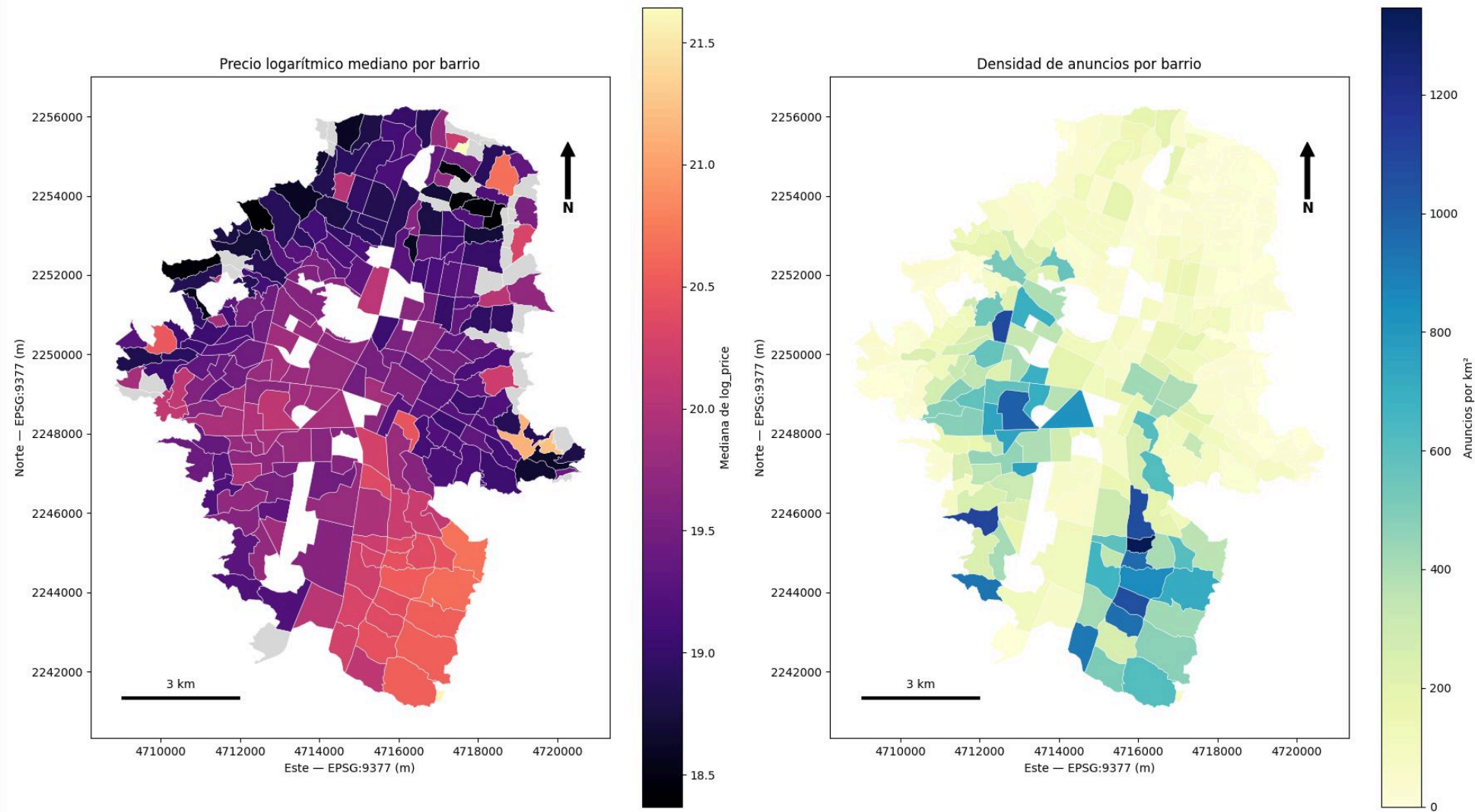


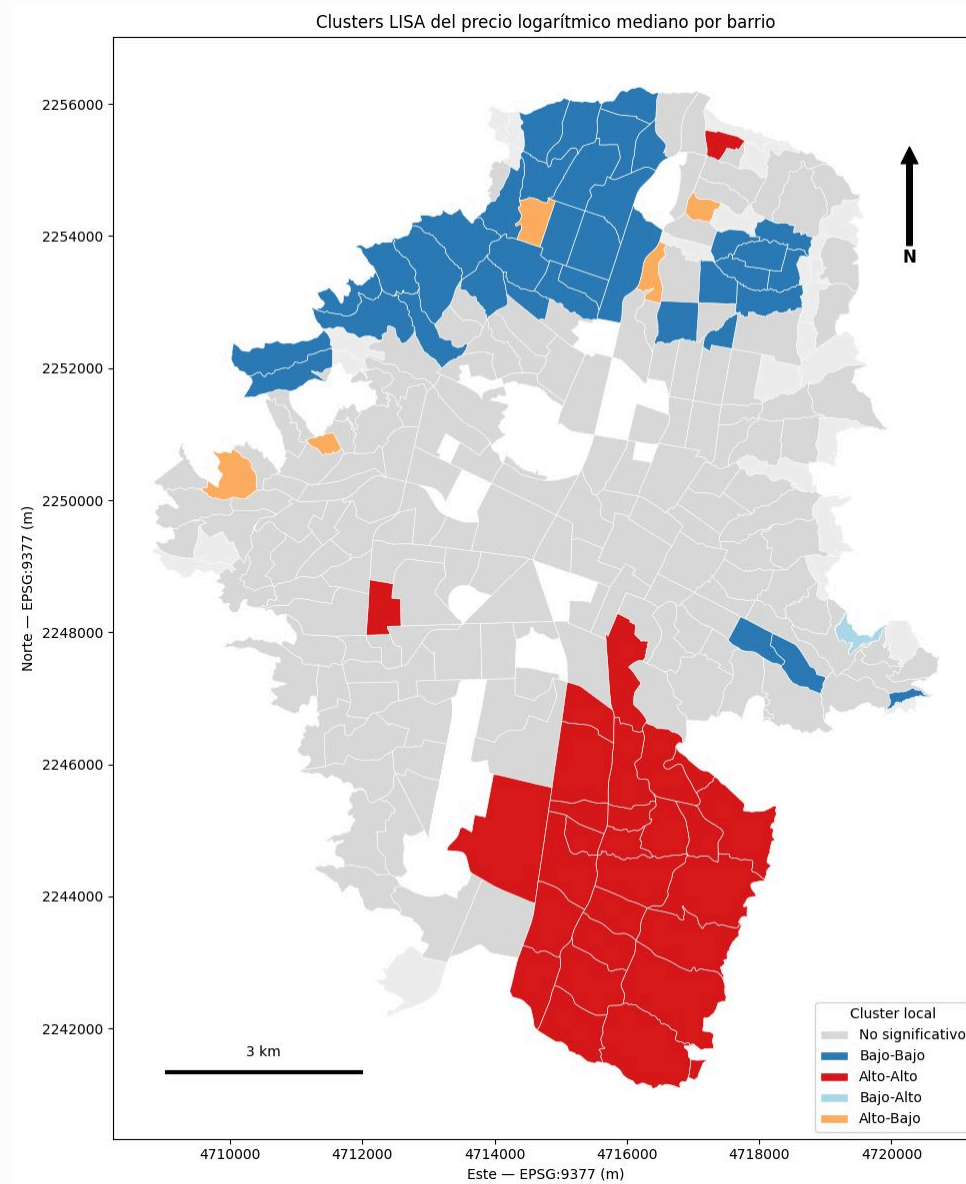


El 23.8 % de las viviendas forma clusters Alto-Alto y el 24.4 % Bajo-Bajo. Esto muestra zonas amplias donde los precios similares se agrupan. Los casos Alto-Bajo (2.1 %) y Bajo-Alto (3.2 %) son viviendas que contrastan con sus vecinos. El 46.4 % no presenta asociación local significativa.



Areas





Dependencia espacial

Escala o modelo	Indicador	Resultado
Puntos — precio logarítmico	I de Moran global, KNN k=10	0.5898
Puntos — LISA	Porcentaje local significativo	53.5810
Barrios — precio mediano	I de Moran global, Queen	0.4752
Barrios — LISA	Porcentaje local significativo	31.8584
OLS	I de Moran residual	0.2461
SEM	I de Moran del error filtrado	-0.0013
SAR-Lag	I de Moran residual	0.0353

Con base en los resultados de los modelos aplicados hasta ahora, podemos afirmar que sí existe dependencia espacial en los datos. Las viviendas de precio alto tienden a estar cerca de otras viviendas costosas, mientras las de precio bajo suelen estar rodeadas por viviendas de precio bajo.

Modelos

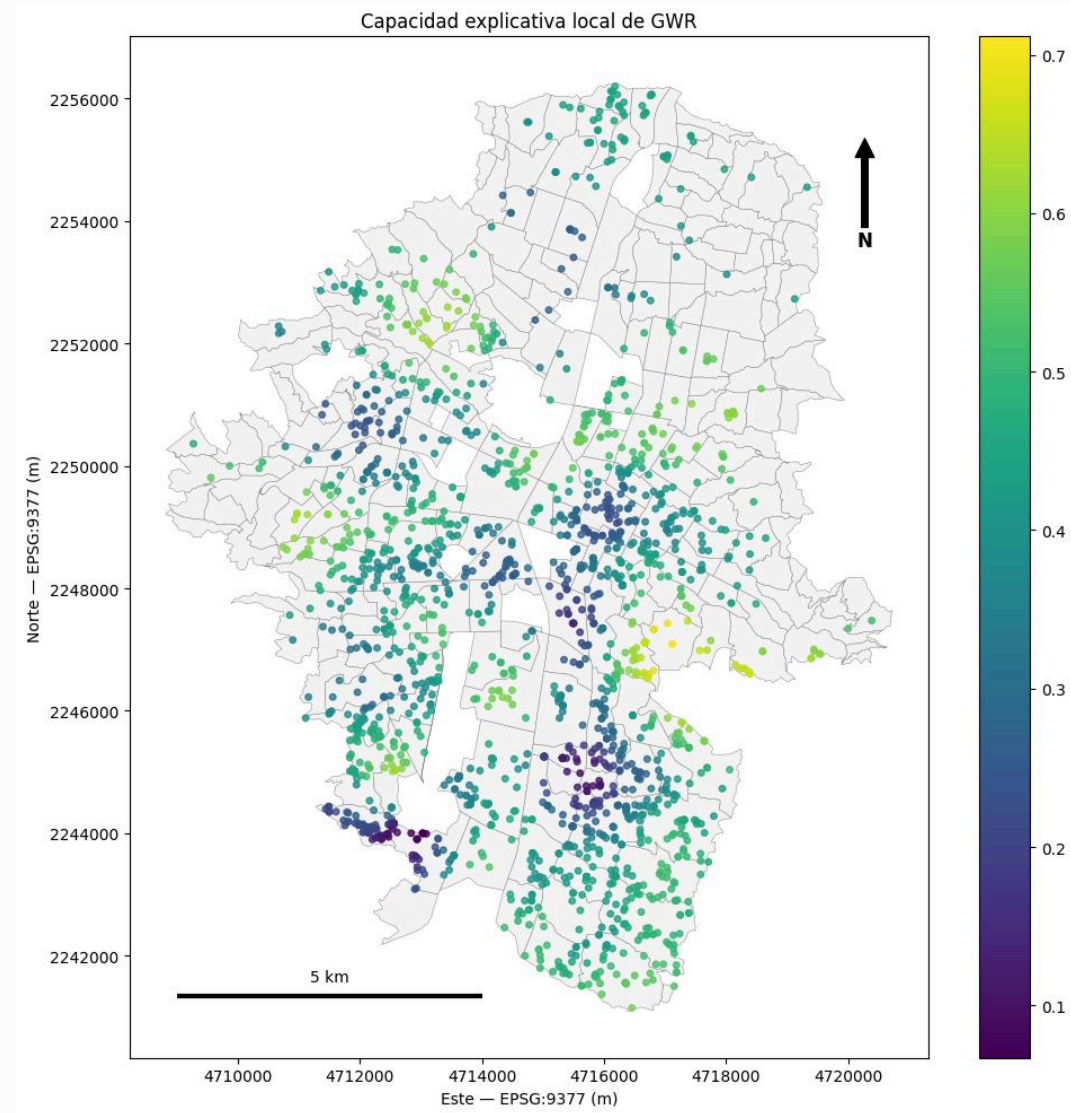
Modelo	R ²	R ² ajustado	AICc	Parámetros efectivos
OLS global	0.3768	0.3758	NaN	4.0000
GWR	0.6277	0.5985	2837.87	137.10
MGWR	0.6370	0.6102	2773.16	129.89

GWR estima una regresión diferente alrededor de cada ubicación. Permite observar cómo la relación entre el precio y las características de la vivienda cambia dentro de Medellín, pero usa el mismo ancho de banda para todas las variables.

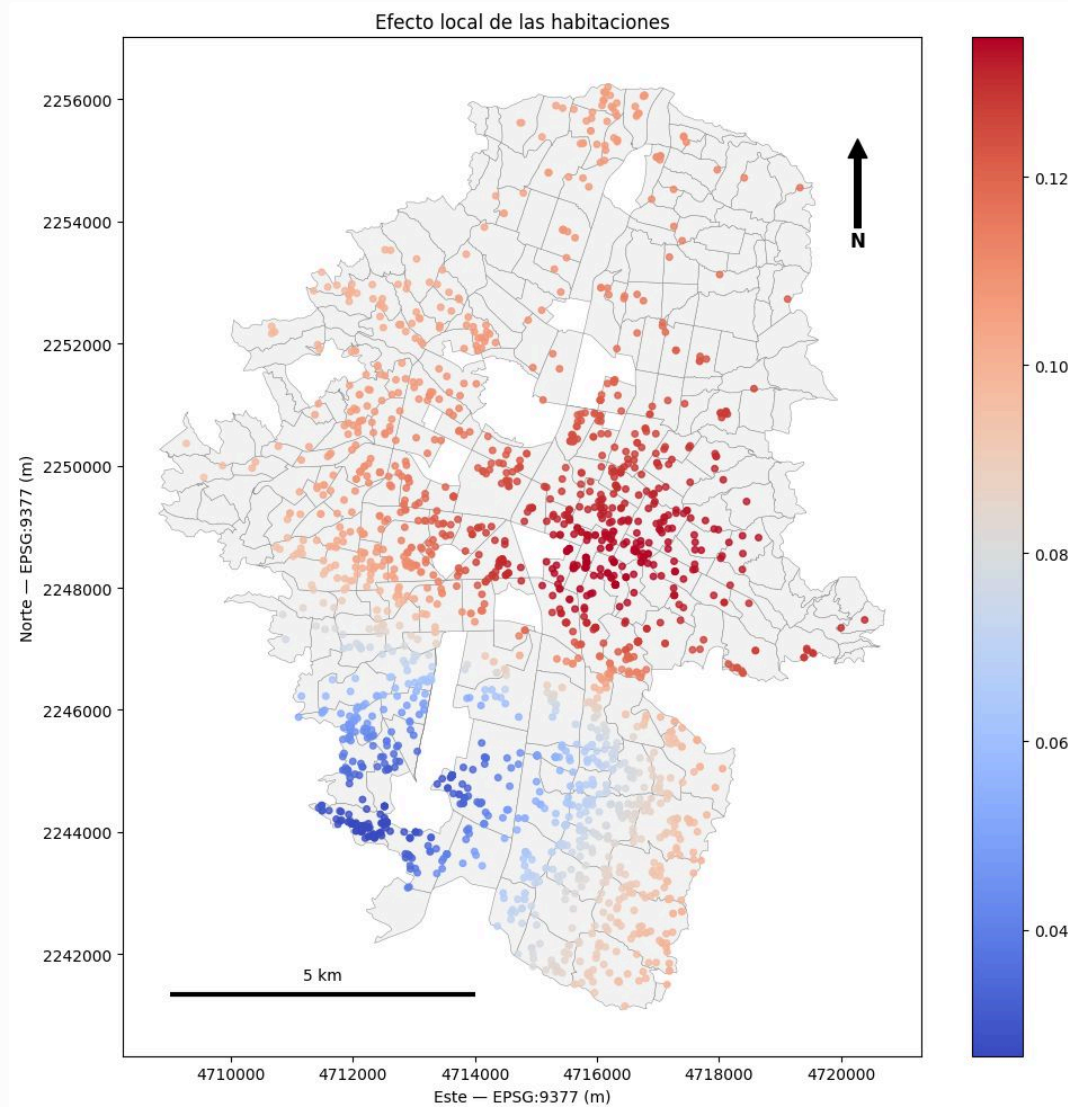
MGWR amplía GWR y permite que cada variable tenga su propio ancho de banda. Así, algunas relaciones pueden variar entre zonas cercanas, mientras otras se mantienen estables en áreas más amplias.

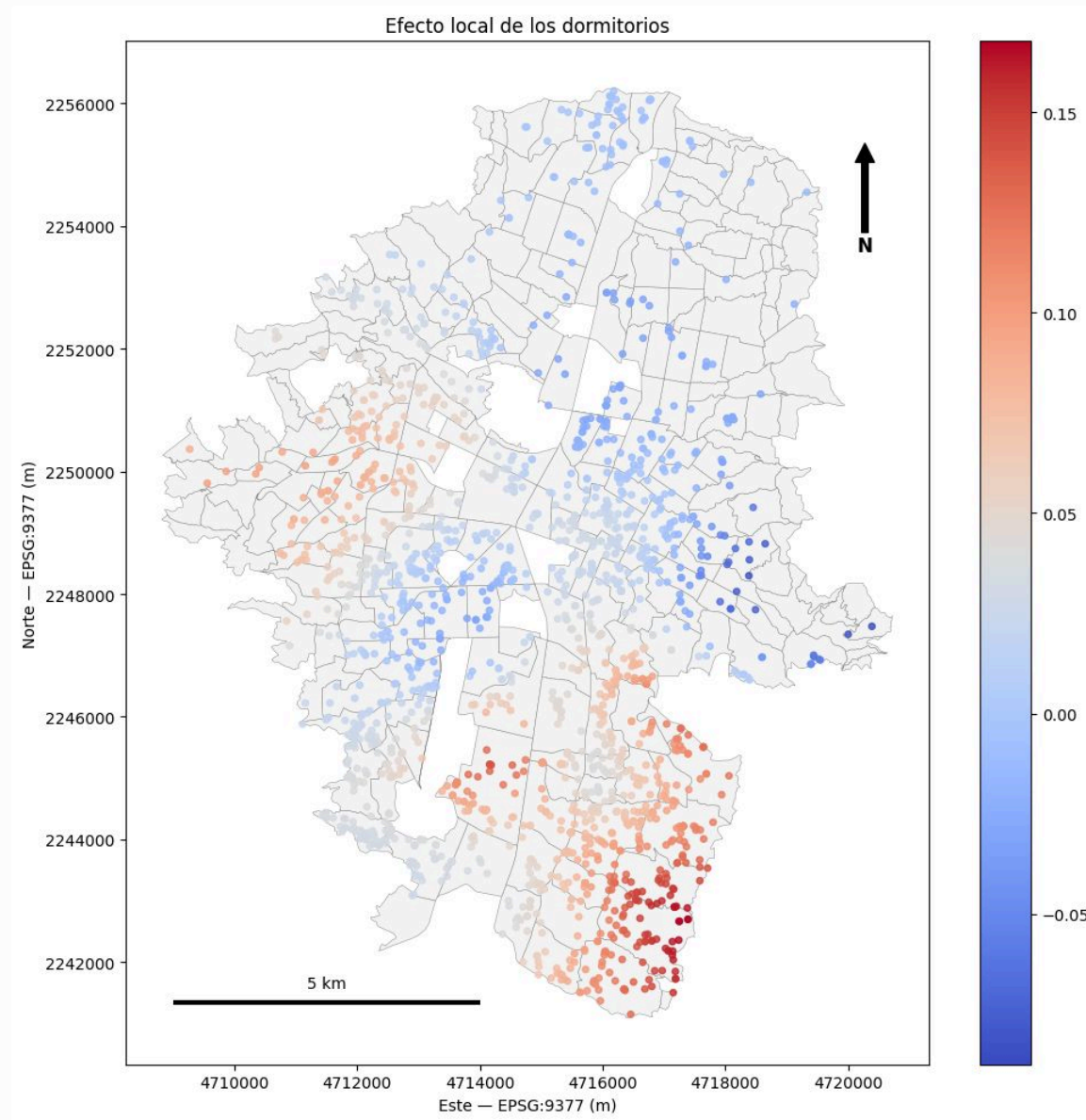
El R^2 local va aproximadamente de 0.07 a 0.71. Los valores más altos aparecen en sectores del centro-occidente y en algunos puntos del centro-orient y surorient. Los valores más bajos se concentran en partes de Guayabal y del suroccidente.

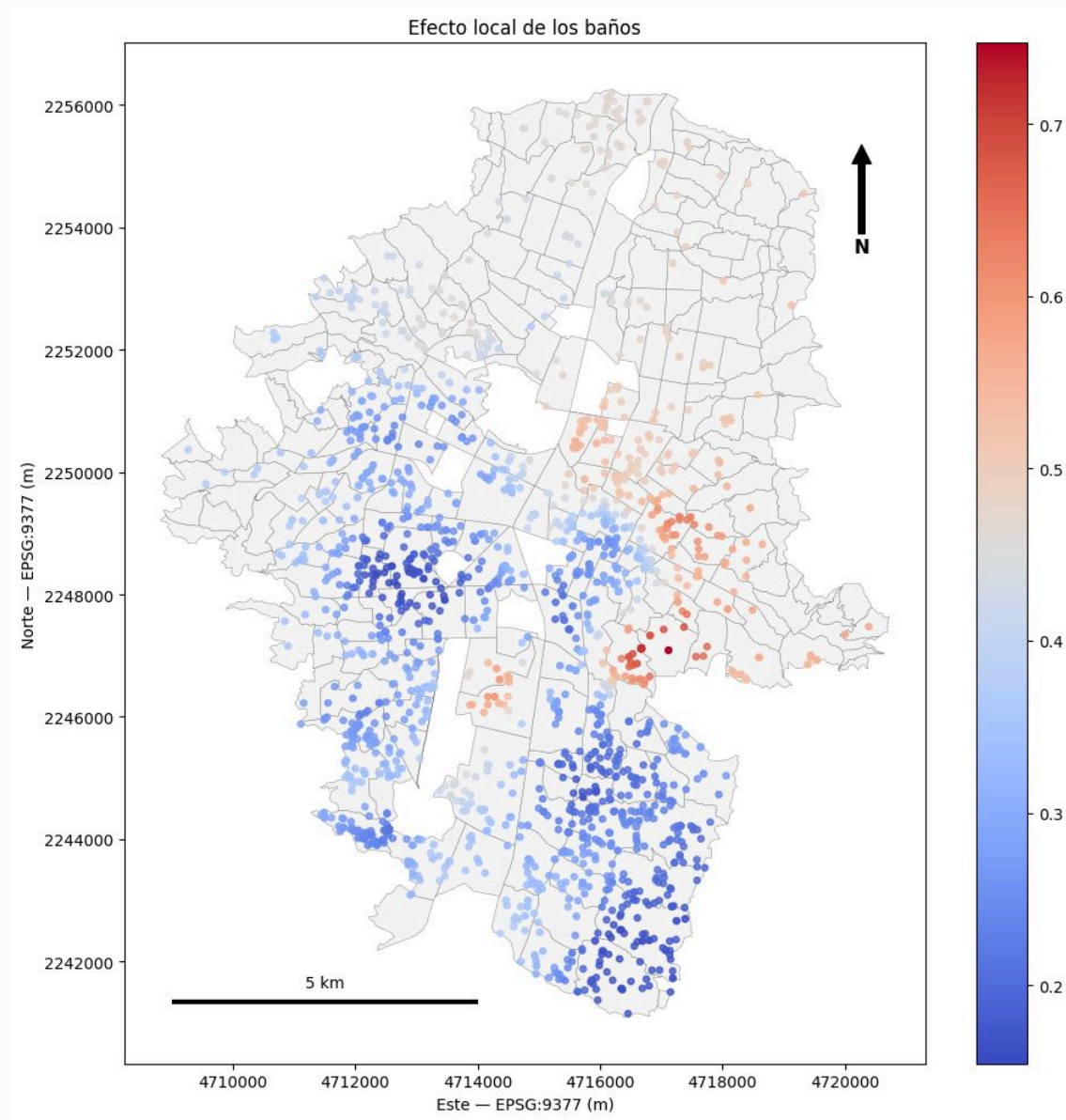
Esto significa que las variables habitaciones, dormitorios y baños explican bien el precio en unas zonas, pero en otras hacen falta variables como área, estado, accesibilidad, seguridad o cercanía a servicios.



Habitaciones tiene un coeficiente positivo en toda la ciudad. La relación es más fuerte en el centro y centro-orienté y más débil hacia el suroccidente. Es significativa en 54.1 % de los puntos.







Heterogeneidad espacial

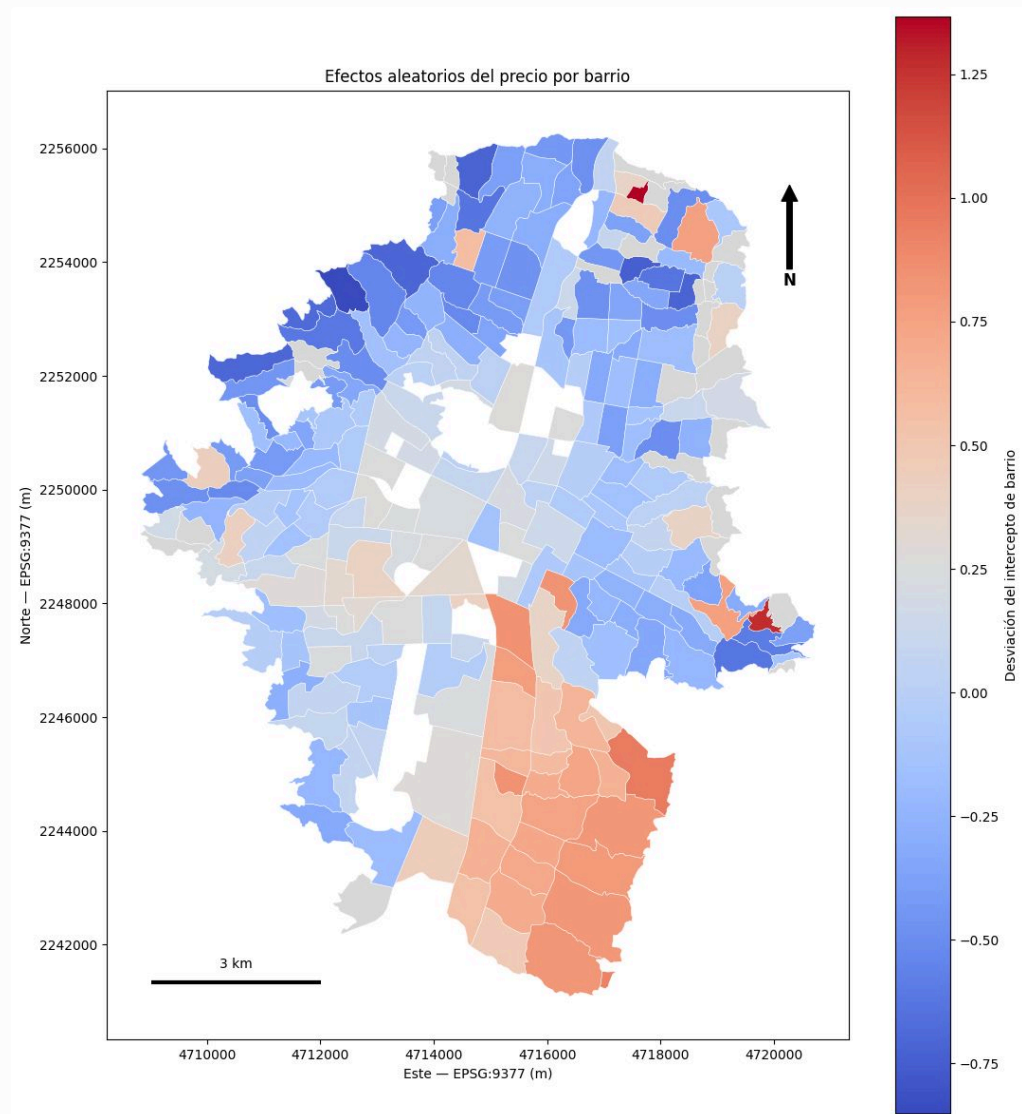
Con base en lo anterior podemos concluir que sí existe heterogeneidad espacial. La relación entre las variables y el precio es positiva, pero su intensidad cambia según la ubicación. Además, MGWR mejora el ajuste frente a GWR y encuentra anchos de banda diferentes para cada variable. Como no se observa multicolinealidad local fuerte, estas diferencias espaciales no parecen ser producto de predictores difíciles de separar, sino de relaciones que realmente varían dentro de Medellín.

Modelos jerárquicos

Modelo	AIC	BIC	RMSE en muestra	MAE en muestra
OLS global	39759.41	39791.56	0.57	0.44
Intercepto aleatorio	28472.25	28520.47	0.44	0.32
Intercepto y pendiente aleatoria	27755.80	27820.09	0.43	0.31

Los tonos rojos indican barrios cuyo precio base queda por encima del promedio después de controlar las variables habitaciones, dormitorios y baños; los azules indican un nivel base menor.

La gráfica muestra que el barrio aporta información que las características de la vivienda no capturan.



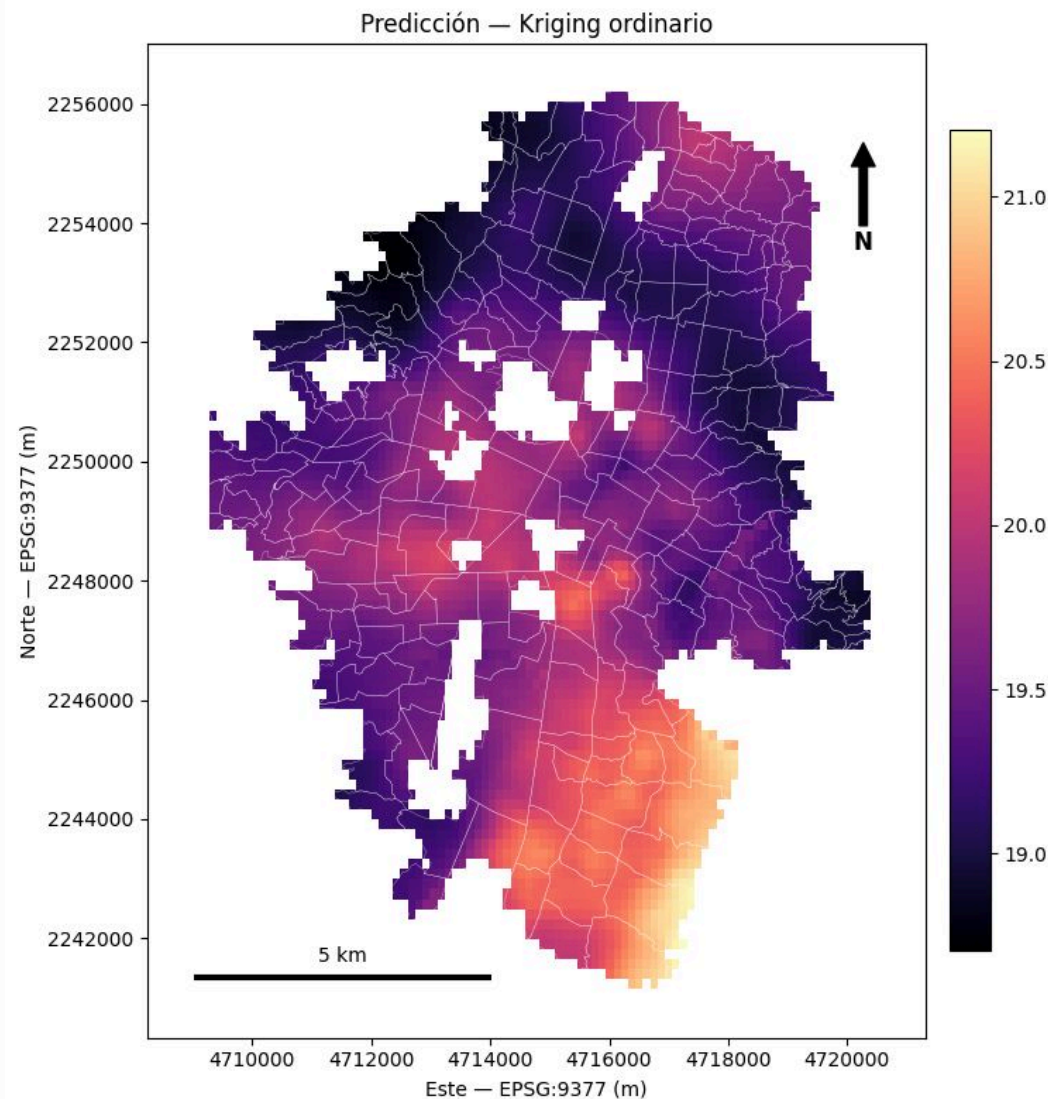
Kriging y procesos gaussianos

Kriging y los procesos gaussianos representan el precio como una realización parcial de un campo espacial continuo.

Modelo	R ²	MAE	RMSE	I de Moran residual	Valor p	Incertidumbre media
Regresión-Kriging	0.4373	0.3116	0.4343	0.0657	0.017	0.5628
Kriging ordinario	0.2256	0.3801	0.5094	0.1878	0.001	0.5989
Proceso gaussiano	0.1610	0.3951	0.5302	0.2481	0.001	0.6624

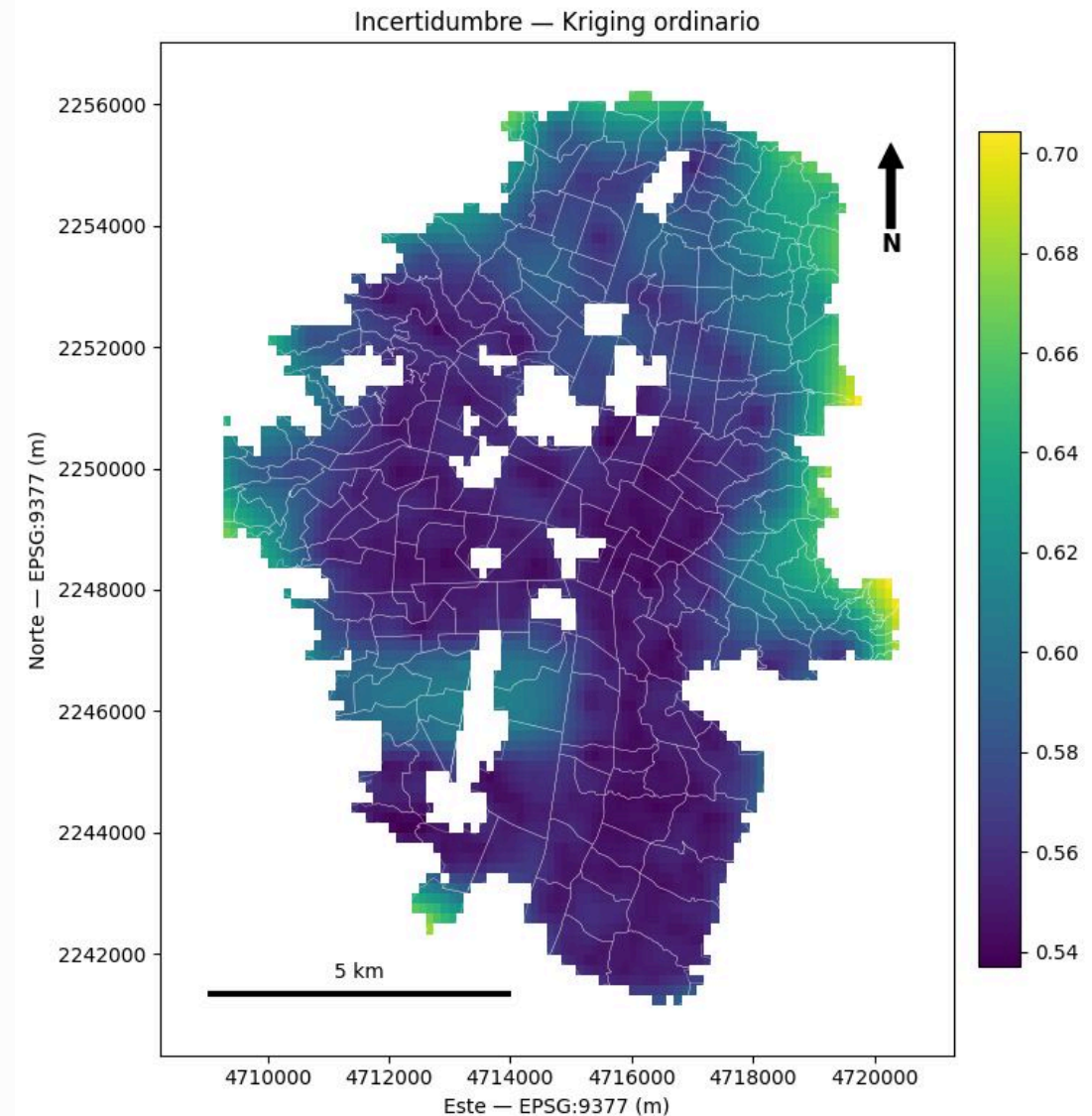
Se implementó Kriging ordinario y se seleccionó el variograma esférico porque dió el mejor resultado. Regresión-Kriging captura mejor la estructura espacial, aunque aún queda un patrón pequeño sin explicar.

Kriging muestra los valores más altos en el sur y suroriente, especialmente alrededor de El Poblado. Allí se concentran anuncios de mayor precio y el método transmite esa información a lugares cercanos. Los valores bajan hacia el centro-norte y norte.



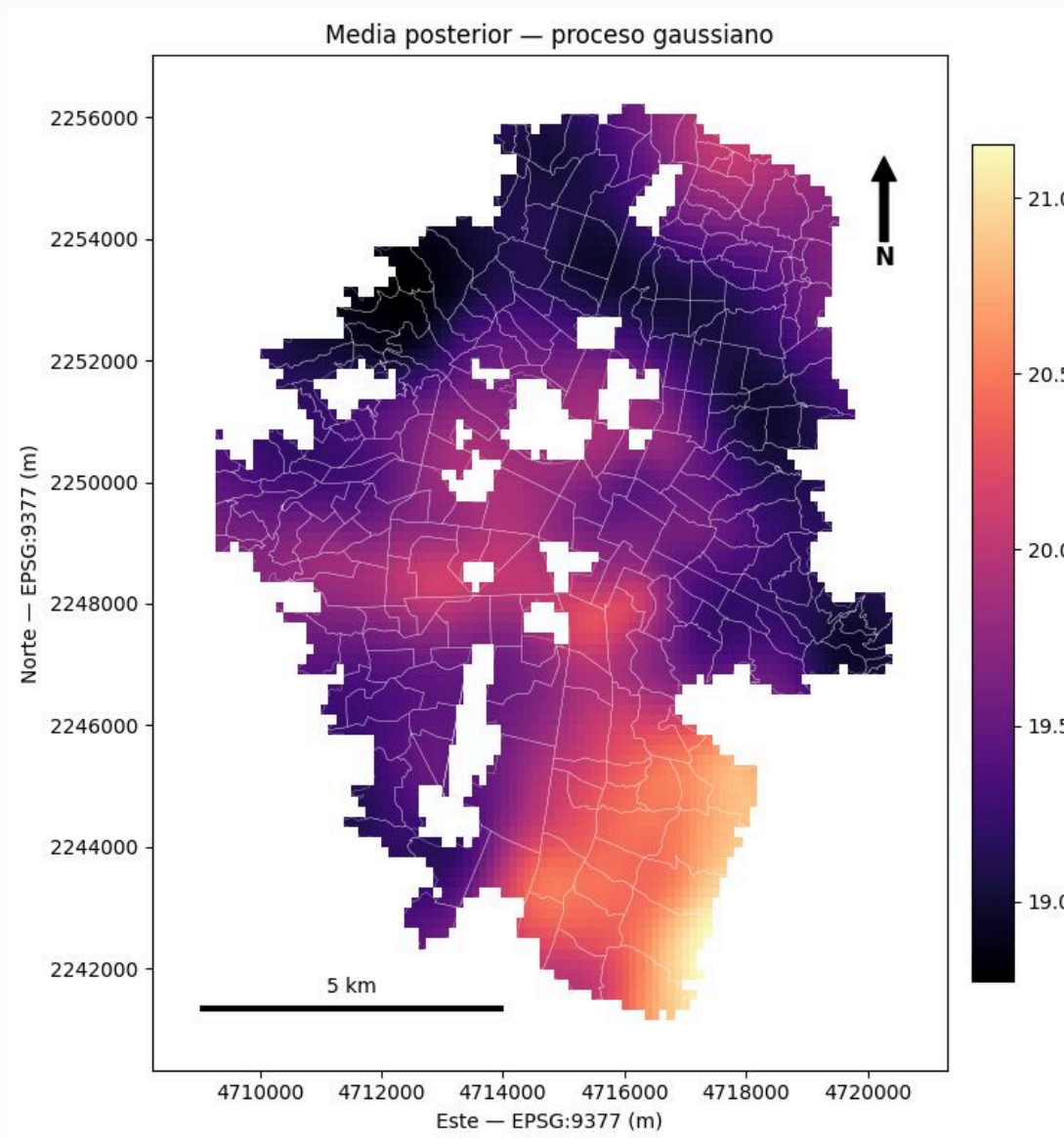
La incertidumbre de Kriging es menor en el centro, centro-occidente y buena parte del sur, donde hay mejor soporte de anuncios.

Aumenta en los bordes, especialmente al oriente, nororiente y algunos extremos occidentales, porque la predicción depende de puntos más lejanos. Su promedio es 0.5989 en `log_price`; por eso las estimaciones periféricas deben leerse con más cautela.



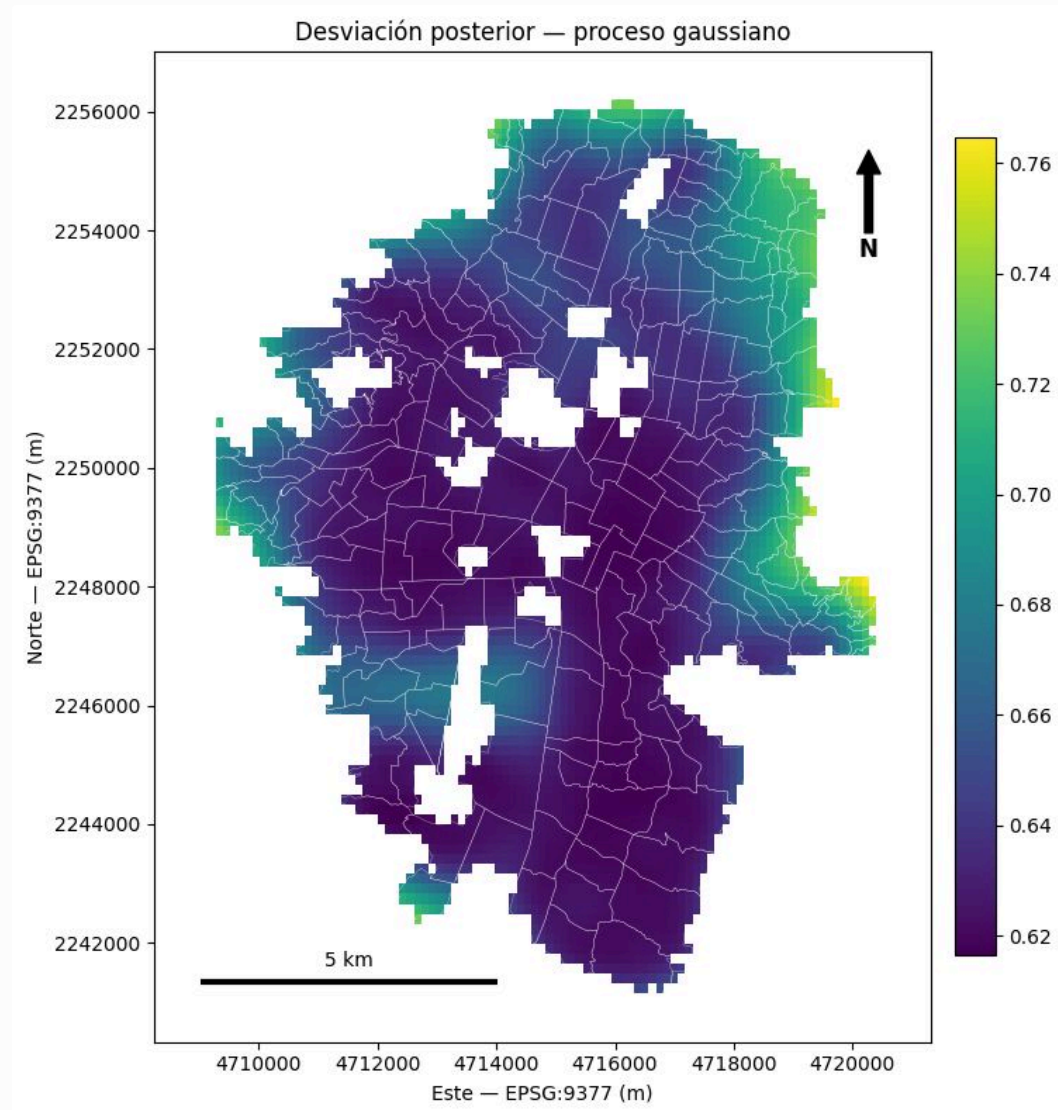
La media del proceso gaussiano repite el patrón principal: precios altos en El Poblado y el suroriente, valores intermedios en el occidente y menores hacia el norte.

El kernel Matérn genera una transición continua entre los puntos. Su R^2 por bloques es 0.1610, menor que Kriging ordinario y Regresión-Kriging, por lo que representa la tendencia general, pero explica poco de la variación en zonas completas no vistas.



La incertidumbre posterior es menor en las zonas centrales y aumenta hacia la periferia, sobre todo al oriente y nororiente. Allí hay menos evidencia cercana y el modelo debe extender el patrón aprendido.

La incertidumbre media es 0.6624, mayor que la de Kriging (0.5989) y Regresión-Kriging (0.5628). Junto con su RMSE de 0.5302, esto muestra que el proceso gaussiano fue el método continuo menos preciso en esta validación.



Modelo	Familia	Protocolo	R ²	RMSE	I de Moran residual	Representa incertidumbre
OLS	Predictivo / dependencia global	Prueba aleatoria original	0.5828	0.4752	0.1926	No
SEM	Predictivo / dependencia global	Prueba aleatoria original	0.5649	0.4853	0.2437	No
SAR-Lag	Predictivo / dependencia global	Prueba aleatoria original	0.5997	0.4655	0.1753	No
Random Forest	Predictivo / dependencia global	Prueba aleatoria original	0.7756	0.3485	0.0293	No
XGBoost	Predictivo / dependencia global	Prueba aleatoria original	0.5944	0.4686	0.0790	No
GWR	Heterogeneidad espacial	Ajuste en muestra espacial	0.5985	0.4738	0.0132	Coefficientes locales
MGWR	Heterogeneidad espacial	Ajuste en muestra espacial	0.6102	0.4678	-0.0347	Coefficientes locales
Intercepto y pendiente aleatoria	Regímenes / multinivel	Ajuste en muestra	NA	0.4303	NA	Efectos aleatorios
Kriging ordinario	Campo continuo	Validación por bloques espaciales	0.2256	0.5094	0.1878	Sí
Regresión-Kriging	Campo continuo	Validación por bloques espaciales	0.4373	0.4343	0.0657	Sí
Proceso gaussiano	Campo continuo	Validación por bloques espaciales	0.1610	0.5302	0.2481	Sí

Comparación resultados

Los modelos no se evaluaron todos de la misma forma.

Entre los modelos espaciales globales, SAR obtiene el mejor resultado de prueba ($R^2 = 0.5997$, $RMSE = 0.4655$). Su parámetro $\rho = 0.5496$ confirma que el precio de las viviendas vecinas aporta información.

Para estudiar heterogeneidad, MGWR logra el mejor resultado porque permite una escala distinta para cada atributo. MGWR deja un I de Moran pequeño y negativo de -0.0347 .

El modelo jerárquico muestra que el barrio importa y atribuye cerca del 48 % de la variación residual a diferencias entre barrios. El modelo con intercepto y pendiente aleatoria tiene el menor AIC y RMSE en muestra, por lo que describe mejor estos regímenes barriales que el modelo de solo intercepto.

En la validación espacial por bloques, Regresión-Kriging es el mejor método continuo ($R^2 = 0.43$, $RMSE = 0.43$) porque combina atributos de la vivienda con una corrección espacial. Aun así, conserva una dependencia residual pequeña ($I = 0.0657$), de modo que ninguna superficie explica por completo el patrón territorial.

Conclusiones

La ubicación geográfica sí está relacionada con el precio de las viviendas en Medellín. Los valores más altos se concentran principalmente en el sur y suroriente, especialmente en El Poblado, mientras en varios sectores del centro-norte y norte predominan precios menores.

También existe dependencia espacial: el precio de una vivienda se relaciona con los precios observados a su alrededor. LISA ubica grupos Alto-Alto en zonas donde viviendas costosas están rodeadas por otras costosas, y grupos Bajo-Bajo donde los precios bajos también se agrupan. SEM muestra que existen factores territoriales no incluidos, mientras SAR confirma una relación positiva entre el precio y los precios vecinos.

Además de dependencia, existe heterogeneidad espacial porque la relación entre los atributos y el precio no es igual en toda Medellín. Según GWR, el efecto de baños es positivo y significativo en 83.5 % de los puntos, pero su intensidad cambia según la zona.

Los barrios también funcionan como contextos diferentes. Cerca del 48 % de la variación restante está asociada con diferencias entre barrios, después de considerar las variables incluidas. Esto confirma que una vivienda con características similares puede tener un precio distinto según el barrio y que incluso el aporte de un baño adicional cambia entre barrios.

En conjunto, SAR explica mejor la relación global con los vecinos, MGWR muestra cómo cambian las relaciones dentro de la ciudad y Regresión-Kriging ofrece la mejor superficie de predicción evaluada.

Referencias

- Aristizábal Giraldo, E. V. (s. f.). *Materiales del curso Análisis Geoespacial*. Universidad Nacional de Colombia.
<https://edieraristizabal.github.io/AnalisisGeoespacial/>
- Aristizábal Giraldo, E. V. (s. f.). *Libro de Análisis Geoespacial*.
https://edieraristizabal.github.io/Libro_AnalisisGeoespacial/intro.html